客开调用 U9WebAPI 说明文档

U9WebAPI 服务调用说明

使用前提：

只适用于 U9C 企业版和标准版；

需要打集团最新发布的标准补丁带如下关键字的标准补丁：PUB/UBF/BS/SLC/ISV

（另外所有版本都提供标准的 webservice 版本的接口文档地址（接口比较齐全，适用于 U9 任何版本）：

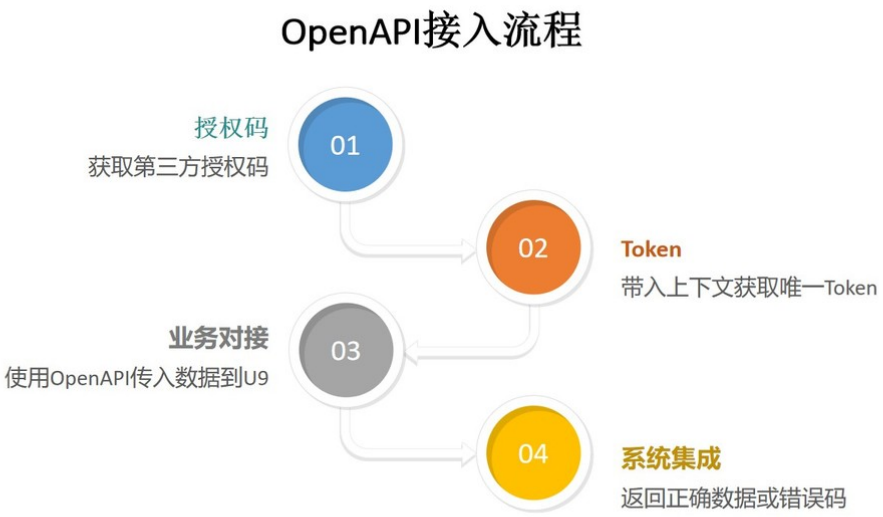
链接：https://pan.baidu.com/s/1sFrLafOMEOHJe2NZCJxhlA?pwd=1234

提取码：1234）

测试成功的 JSON 串示例集，后续接口文档里面会补充：

链接：https://pan.baidu.com/s/1lELqejQ8UpQO0wQbJjBz1g?pwd=tfaw

提取码：tfaw 提取码：c1c1 接入流程：



一、U9 已完成的 OpenAPI 清单：

https://openapi.yyu9c.com/doc.html#/home 或

https://localhost/U9C/swagger（因考虑安全因素，swager 本地访问只能在服务器上使用 http://localhost/U9C/swagger 来访问了 ，不支持 IP 访问了，也不支持正式环境访问

二、接口公共说明：

接口返回值公共说明：

参数 ResCode：0 成功，其他失败

0 执行成功

401 未授权

402 token 已过期

403 请求已过期

404 路由错误

405 授权码已过期

406 用户名不存在

407 ClientID 未启用

408 组织编码不存在

500 系统内部错误

501 验签失败

502 参数错误

503 登录失败

504 token 已失效

601 客户端 IP 未授权

业务接口都支持批量操作（批量操作数据直接互不影响，即失败的数据不影响其他操作成功的数据），参数 ResCode 返回 0，只是接口调用成功，并非业务数据操作成功，业务数据批量传入则会批量返回对应的数据，返回对象会放入 Data 字段中（序列化后），Data 中数据 m_isSucess/IsSucess 表示这条业务数据操作成功或失败，失败会返回 m_errorMsg/ErrorMsg 的值

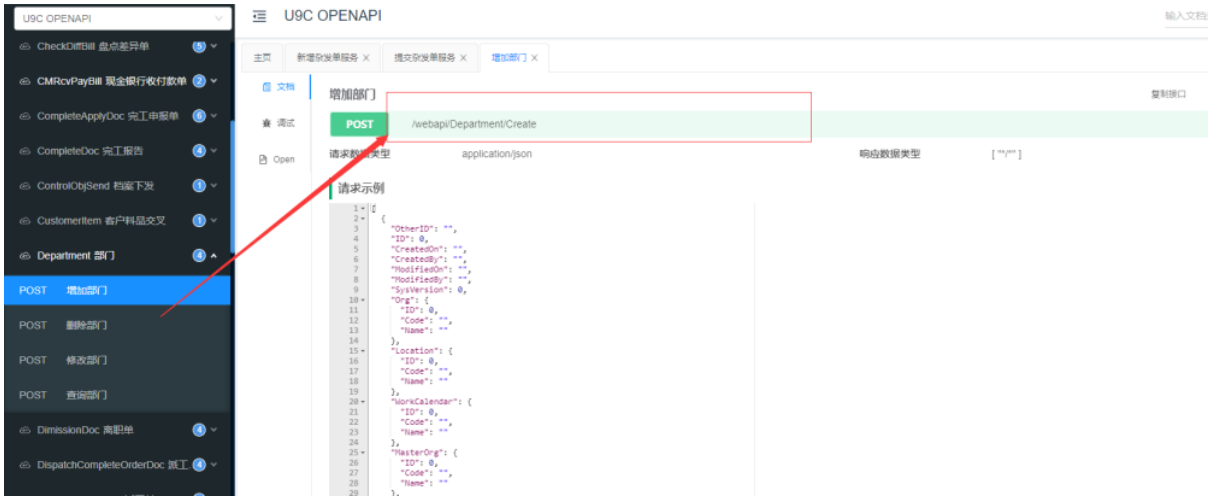
三、第三方调用说明：

接口文档通过访问：https://www.yyu9c.com/swagger 或 https://www.yyu9c.com/swagger 可以打开接口文档说明，如果本地环境也可以打开：http://本地 U9 地址/swagger 也可以打开接口文档。

1、接口地址：

U9 访问地址/webapi/定义的 Controller/Controller 下的方法名

如：http://localhost/u9c/webapi/Department/Create 定义的 Controller 可以从第一步中获取，方法名点开第一步中具体的 Controller 即可看到方法名，如下图：



1. 2. 接口调用

- ## 获取 Token

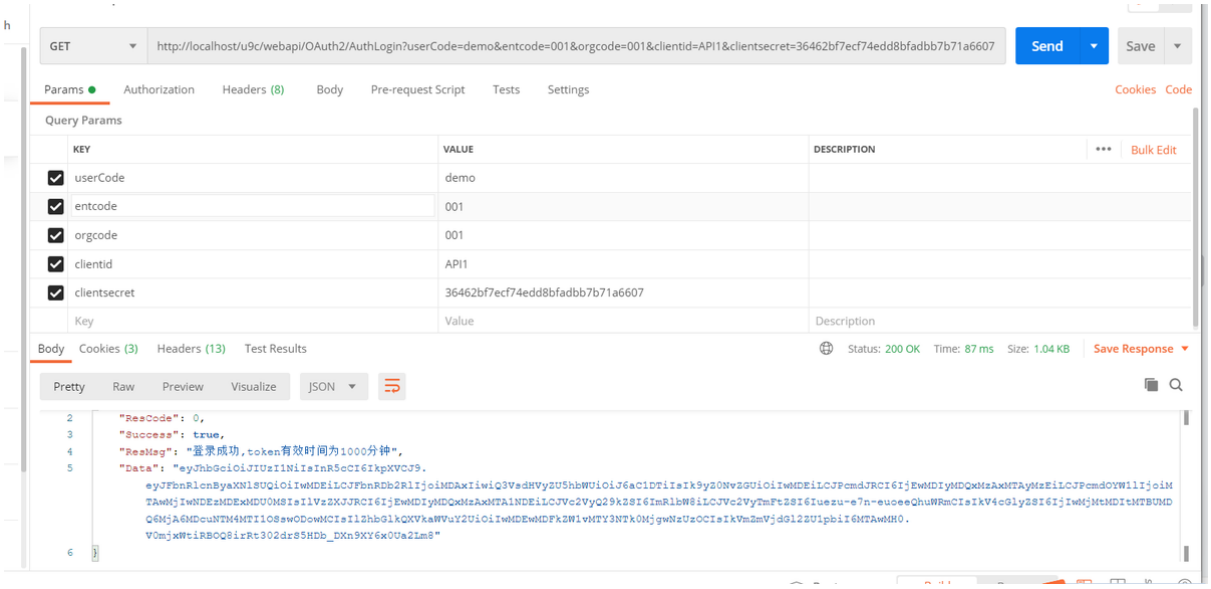
使用 U9 系统分配的应用 ID 和应用秘钥获取授权码：

(EA 进入系统，在“第三方应用接口授权”中配置应用 ID 和应用秘钥作为 clientid 和 clientsecret 的值)

GET 请求

接口地址：

http://localhost/u9c/webapi/OAuth2/AuthLogin?userCode=demo&entcode=001&orgcode=001&clientid=API1&clientsecret=36462bf7ecf74edd8bfadbb7b71a6607



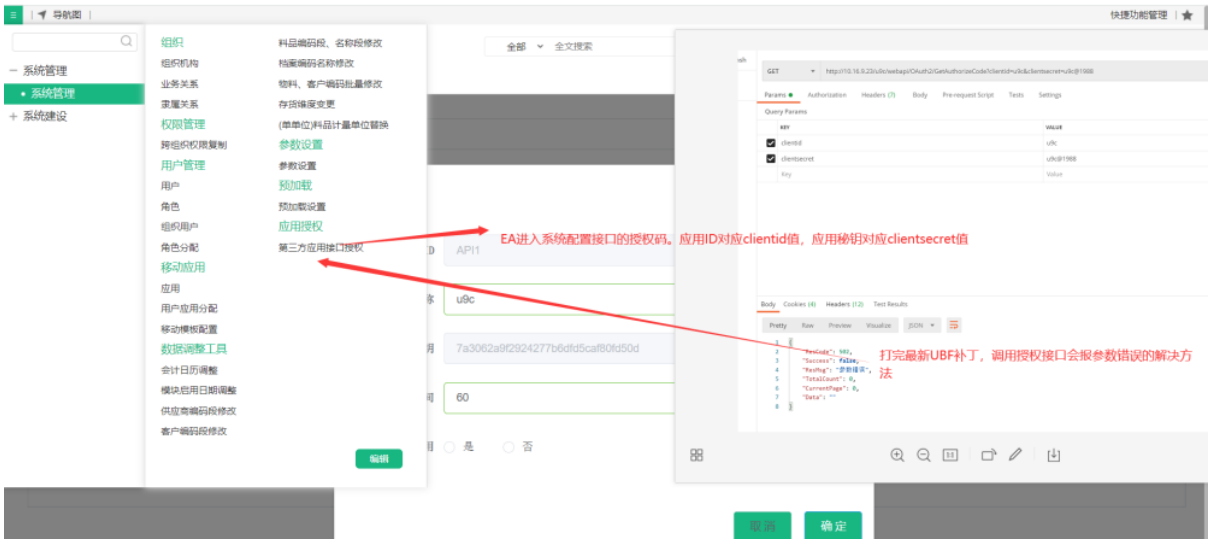
参数 clientid:

EA 登录 U9 系统，“第三方应用接口授权”中配置应用 ID，可任意配置，无限制，比如给 MES 用的可以叫 MES，给 OA 用的可以叫 OA 即可

参数 clientsecret：

EA 登录 U9 系统，“第三方应用接口授权”中配置应用秘钥，自动生成，不能更改（后期不建议点击重置，否则第三方需要对应更改）

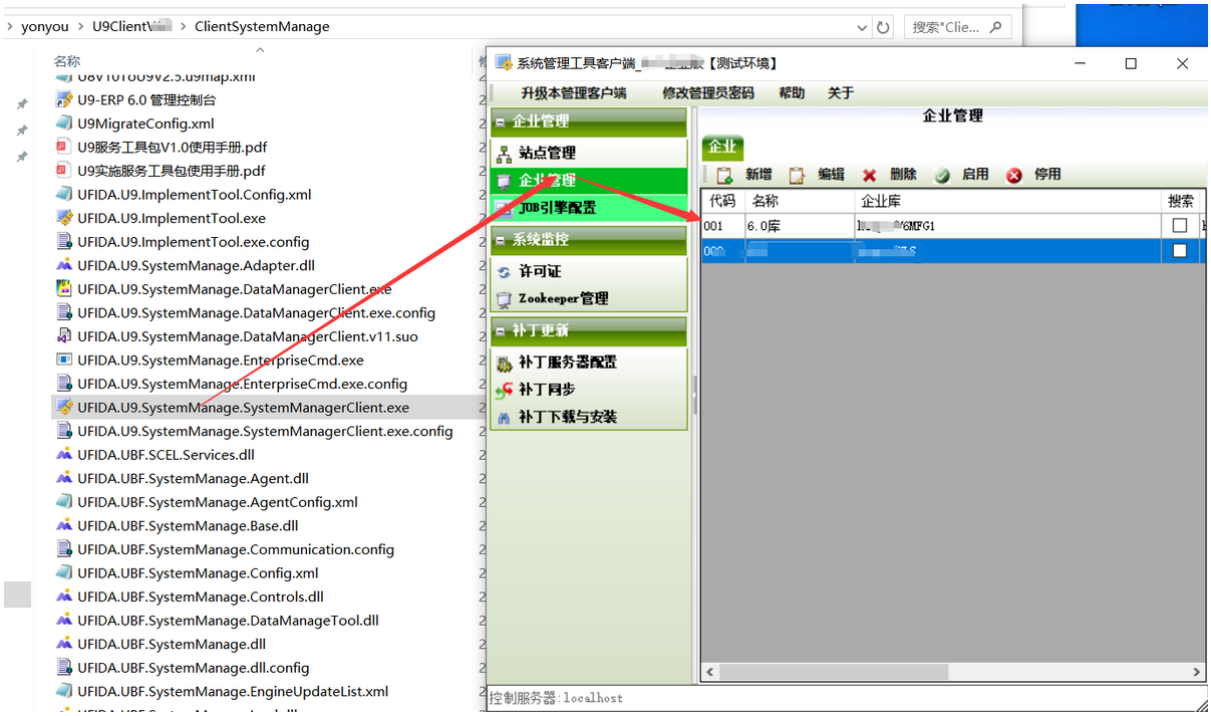
注意：这里设置的超时时间最长 240 分钟，设置的是 token 的超时时间（重启 IIS，或者重新获取 token 会失效）



参数：entcode：

为企业编码（U9 的管理控制台打开后，企业管理里面的代码值），类似登录 U9 要选择企业一样，要咨询实施顾问，这个决定接口传入进去哪个数据库

企业编码截图：



参数 userCode：

为用户编码，登录 U9 时输入的用户编码

参数 orgcode：

为组织编码，登录 U9 时选择的组织编码（U9 是多组织的）。

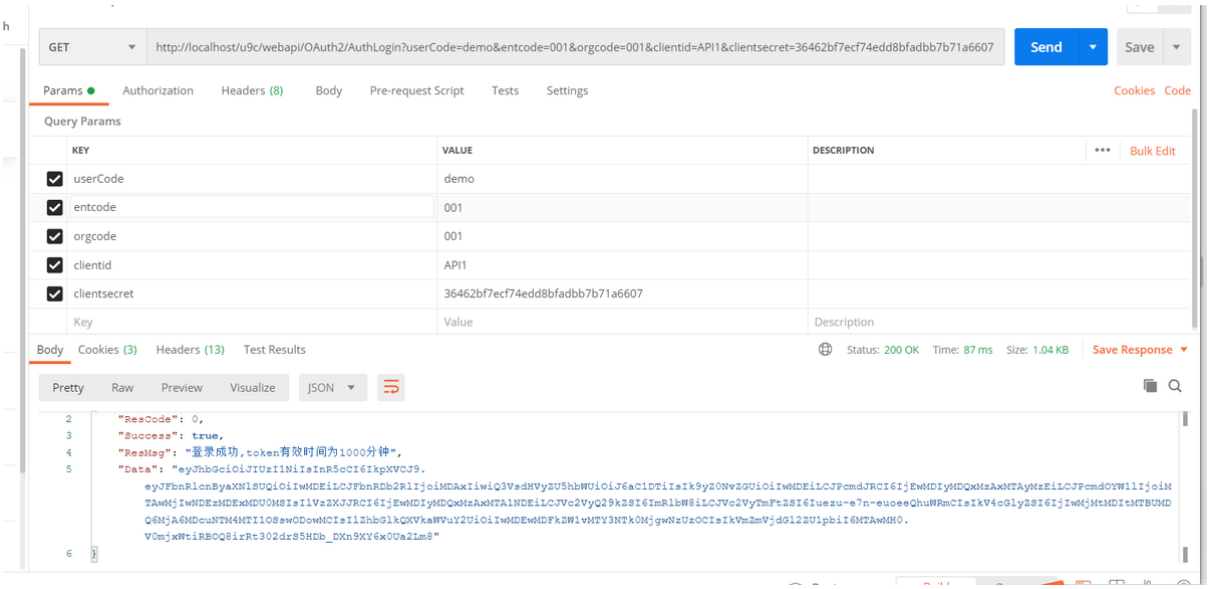
这几个值非常非常关键，特别是 entcode，不知道请问用友的实施顾问！！！

这几个值非常非常关键，特别是 entcode，不知道请问用友的实施顾问！！！

这几个值非常非常关键，特别是 entcode，不知道请问用友的实施顾问！！！

调用示例：

http://localhost/u9c/webapi/OAuth2/AuthLogin?userCode=demo&entcode=001&orgcode=001&clientid=API1&clientsecret=36462bf7ecf74edd8bfadbb7b71a6607



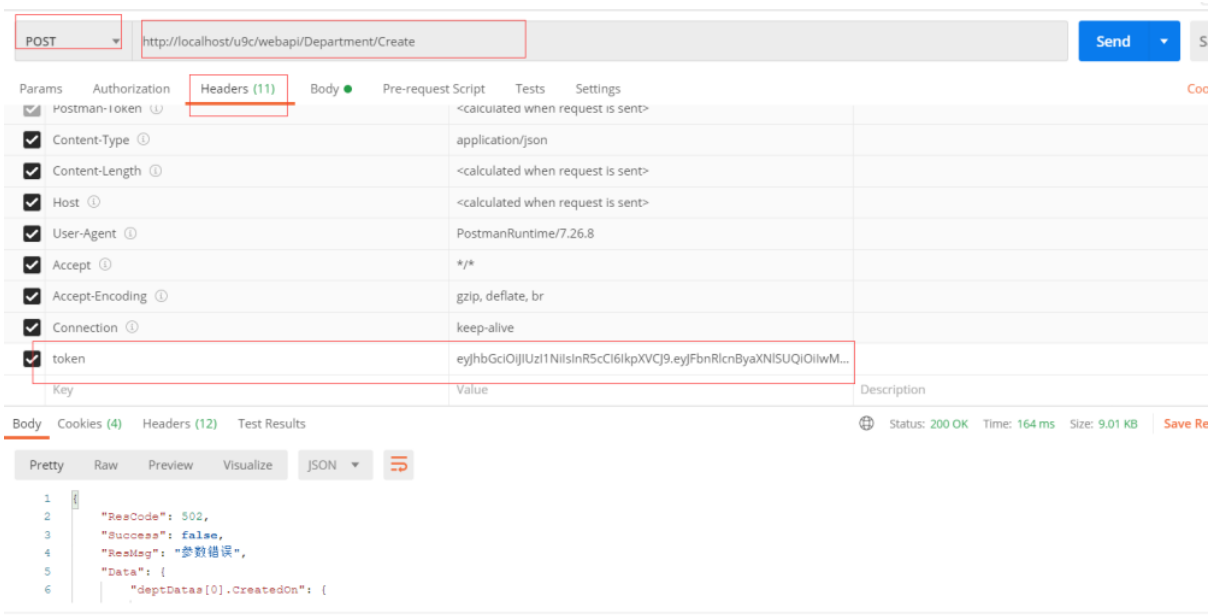
)

- **业务接口调用**

第二步获取 token 后就可以使用 post 调用业务接口了，token 值必须作为 Headers 的传参

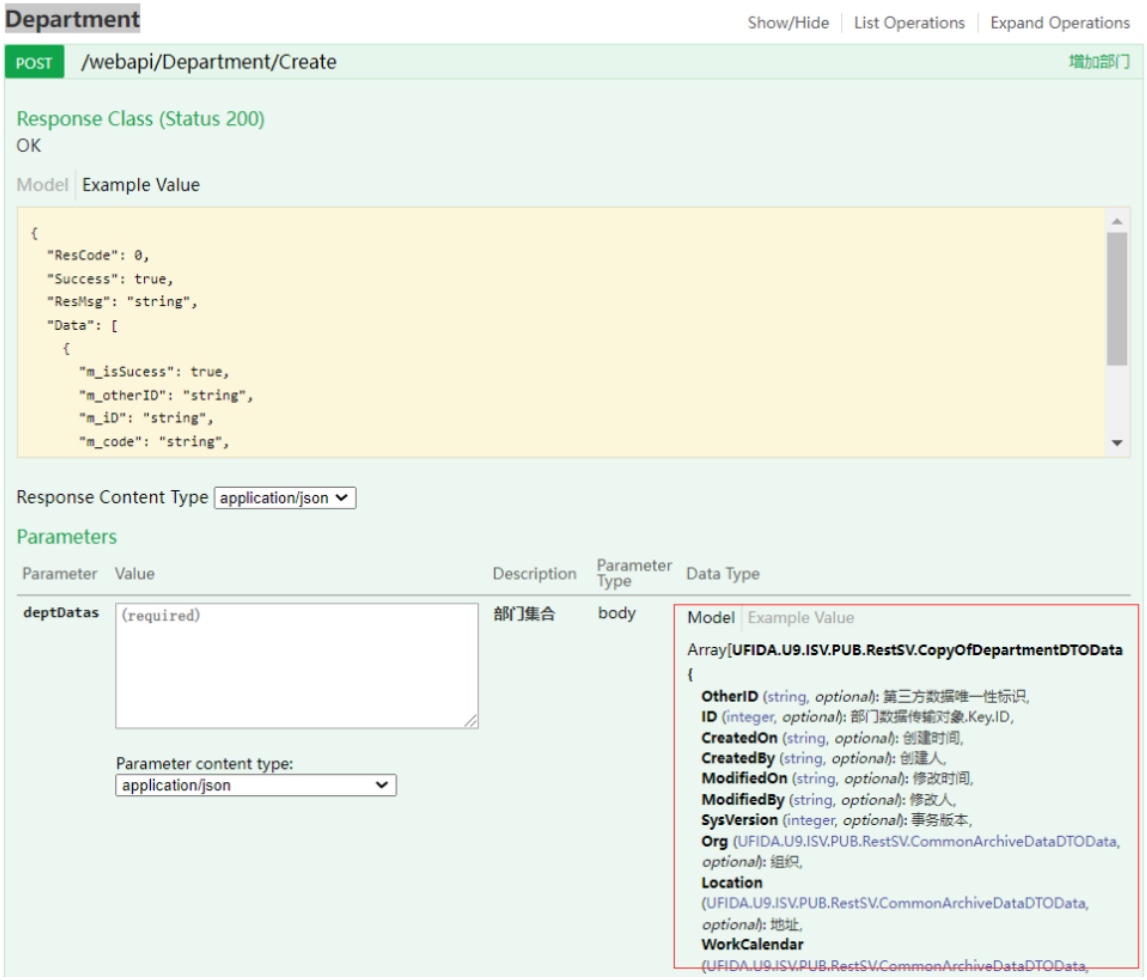
Post 请求

接口地址：http://localhost/u9c/webapi/Department/Create



接口中 Department 是自己写的 Controller 名称，Create 是具体接口的方法名，token 需要带入到 Headers 中

业务接口参数可从地址：http://localhost/U9C/swagger 中获取。



注意：目前产品的 OtherID 仅仅是批量生单的一个标识（比如创建 10 条，传入不同的 OtherID，10 条里面有失败的和成功的，会返回告知第三方成功还是失败），这个字段不会记录到 U9 后台，标准产品暂时没有字段可以存储 OtherID）

四、开发新 WebAPI 步骤：

1、使用前提：

只适用于 U9C 企业版和标准版；

建议使用前打标准补丁带如下关键字的标准补丁：PUB/UBF/BS/SLC/ISV

2、使用背景：

标准接口不满足对接需求，或个性化的对接需求，或客开单据需要开发服务给第三方调用等

3、客开流程（有授权）：

无需借助 UBF 开发平台也可开发 WebAPI 给第三方调用。

- 使用 Visual Studio 开发工具开发类库项目，引用..Portal/bin/UFSoft.UBF.MVC.dll 和..Portal/bin/System.Web.Http.dll 文件

- 新建客开接口的 XXXController.cs 文件,类名固定为 XXXController，XXX 不允许和产品的 Controller 重复（请先查看下标准的 Controller,地址：https://www.yyu9c.com/swagger ），继承 OpenAPIController

- XXController 类中建自己需要的不同接口名称即可（不要和产品的实体名称一致，否则可能会和标准的 API 冲突，比如料品的客开 API，不可定义成 ItemMasterController,建议开头全部为 Cust 开头，如：CustItemMasterController）

- 所有 Controller 中的方法返回值，全部返回 ApiResult<T>对象，T 泛型可以返回任意 DTO 对象或任意 DTO 对象的集合

- 所有 Controller 中的方法传入值，参数需要声明[FromBody] List<自己定义的 DTO 类型>或者[FromBody] 自己定义的 DTO 类型（即参数传入是集合，返回对应 T 泛型应该也是个集合）

- 特别注意：客开要通过 try catch+RequiresNew 事务把所有客开代码包起来，以确保事务回滚并能正常返回异常信息给第三方：

```
using (UBFTransactionScope scope = new UBFTransactionScope(TransactionOption.RequiresNew))
        {
          try
          {
            //创建 、提交、审核
          }
```

```
                catch (Exception ex)
                {
                    scope.Rollback();
                    return;//返回，不执行 scope.Commit();就会回滚
                }
            scope.Commit();
            }
```

Controller 参考示例：

```
/// <summary>
/// 需要引入 UFSoft.UBF.MVC.dll 正式接口,需要继承我们的 OpenAPIController
/// </summary>
public class SupplierController: OpenAPIController
{
/// <summary>
/// 新增供应商
/// </summary>
/// <param name="supplierDTOs">供应商集合</param>
/// <returns></returns>
[HttpPost]
public ApiResult<List<ResultDTORData>> Create([FromBody]
List<UFIDA.U9.ISV.Supplier.SupplierDTOData> supplierDTOs)
{
```

```
//return UFIDA.U9.ISV.PUB.RestSV.Business.CBO.Supplier.CreateSupplier.Do(supplierDTOs);

List<ResultDTORData> resultList =
UFIDA.U9.ISV.PUB.RestSV.Business.CBO.Supplier.CreateSupplier.Do(supplierDTOs);//这里写自己的业务逻辑实现代码，返回 ApiResult<List<T>>即可

ApiResult<List<ResultDTORData>> apiresult = new ApiResult<List<ResultDTORData>>(resultList);

return apiresult;

}

}
```

4、客开流程（无授权）：

客开流程（有授权）：第三方调用需要传入授权码，获取 Token 才能调用业务接口

客开流程（无授权）：只支持客开，第三方调用可以直接调用，无需调用授权接口

U9 接口客开提供有授权和无授权接口访问机制：第四步与第三步是提供的两种不同的给第三方调用的方式，第三步开发的接口第三方调用需要第三方传入授权、传入 Token 才可以调用业务接口，第四步开发的接口第三方调用不需要传入授权

- 开发方式和第三方的区别是继承 APIController（ System.Web.Http 命名空间下）
- 引用..Portal/bin/UFSoft.UBF.MVC.dll 和..Portal/bin/System.Web.Http.dll 文件
- 同时需要引用 UFIDA.U9.CBO.PubSV.dll 和 UFSoft.UBF.AopFrame.dll（重写上下文用，不管是调用 U9 的任何方法，都要重写上下文）
- 特别注意：客开要通过 try catch+RequiresNew 事务把所有客开代码包起来，以确保事务回滚并能正常返回异常信息给第三方
- 上下文需要客开自己增加企业编码、组织编码、用户编码，同时客开需要根据传入的上下文参数写入到 U9 上下文，如下图及示例：

  UFSoft.UBF.Util.Context.PlatformContext.Current 中可以取出上下文信息：

重写上下文，客开代码要写到 using 里面：

```
using (BPForEngine bp = new BPForEngine())
{
        ContextDTO  tdto  =  new  ContextDTO();
            tdto.UserCode=context.UserCode;//取接口传入的用户编码
            tdto.EntCode=context.EnterpriseID;//取接口传入的企业编码
            tdto.CultureName="zh-CN";//固定
            tdto.OrgCode=context.OrgCode;//取接口传入的组织编码
            tdto.WriteToContext();
//编写代码逻辑
}
```

举例如下：

```
using (BPForEngine bp = new BPForEngine())
{
    ContextDTO cdto = new ContextDTO();
    cdto.EntCode = head[0].EntCode;
    cdto.OrgCode = head[0].OrgCode;
    cdto.UserCode = head[0].UserCode;
    cdto.WriteToContext();//重写上下文
    UFIDA.U9.CBO.SCM.Supplier.BatchQuerySupplierByDTOSRV proxy = new UFIDA.U9.CBO.SCM.Supplier.BatchQuerySupplierByDTOSRV();
    proxy.QuerySupplierDTOs = new List<UFIDA.U9.CBO.SCM.Supplier.QuerySupplierDTO>();
    UFIDA.U9.CBO.SCM.Supplier.QuerySupplierDTO queryDTO = new UFIDA.U9.CBO.SCM.Supplier.QuerySupplierDTO();
    queryDTO.Supplier = new CommonArchiveDataDTO();
    queryDTO.Supplier.Code = head[0].DocNO;
    queryDTO.Org = new CommonArchiveDataDTO();
    queryDTO.Org.Code = UFIDA.U9.Base.Context.LoginOrg.Code;
```

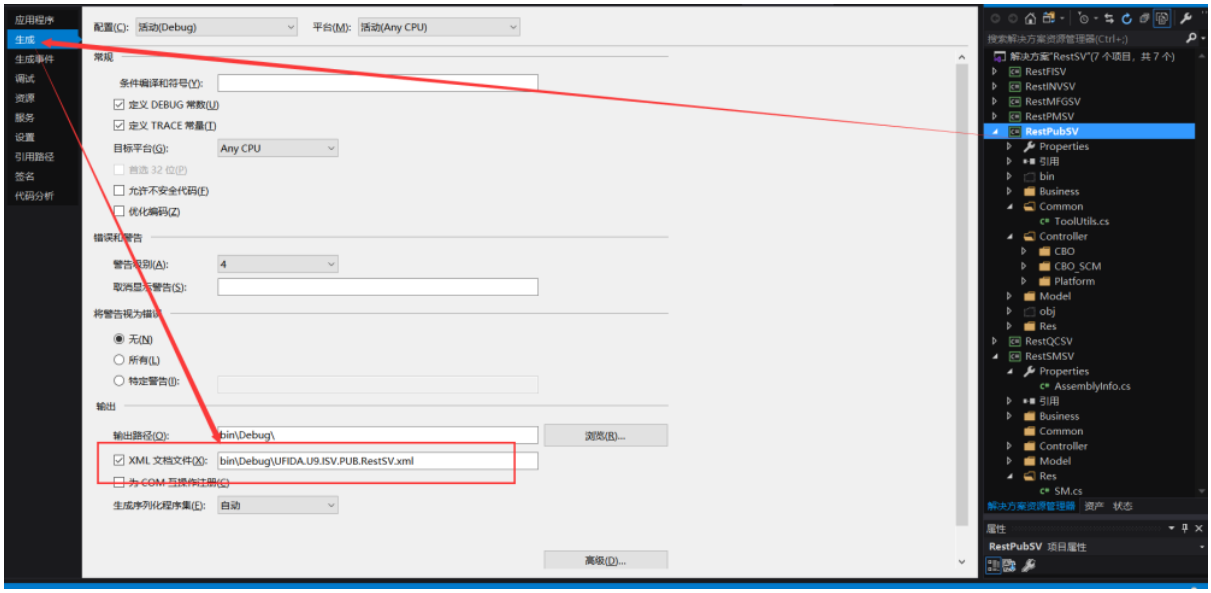
```
        proxy.QuerySupplierDTOs.Add(queryDTO);

            List<UFIDA.U9.CBO.SCM.Supplier.SupplierDTO> resultList =  proxy.Do();//代码实现

    }
```

5、部署说明

需要生成类库项目的 dll 和 xml，图示：



- 需要拷贝生成的 xx.dll 和 xxx.xml 放置到..Portal\ApplicationServer\Libs 下(非常关键）；
- 在 Portal\OpenApiExtend.config 文件中手工配置 dll 文件路径，在 MyApi 节点的 url 配置 dll 路径的相对地址，即：\ApplicationServer\Libs\XXX.dll(非常关键)
- 上面两步做完操作一定要重启 IIS
- 访问地址 http://U9 地址/swagger/ui/index 即可打开所有服务的 Controller，找到自己做的 Controller 即可，调用方式参考“三、第三方调用说明”步骤完全一样。

客开查询服务重点说明：

因为考虑数据安全性，提供的公共查询接口考虑不对外开发，需要客开处理自行先实现各客开查询服务（后续产品会实现各种单据、档案类型的查询接口），客开实现也非常简单，只需要对方传入查询的数据库视图语句（需要开发人员先在 U9 数据库写好相关的视图），使用 Runsql 查询返回 Tabel 给第三方即可，代码实例：（需要引入 UFSoft.UBF.Util.DataAccess.dll）

```
public static DataTable Do(string SqlString)
    {
        DataSet ds = new DataSet();
        string sql = string.Empty;

        Validate(sql);
        DataParamList _DataParamList = null;
        DataAccessor.RunSQL(DataAccessor.GetConn(), sql, _DataParamList, out ds);
        if (ds != null && ds.Tables[0] != null)
        {
            return ds.Tables[0]; //直接返回 Tabel，会自动转换为 JSON
        }
        else
        {
            return null;
        }

    }
    private static void Validate(string sql)
    {
        string[] arrSQL = sql.Split(';');
        for (int i = 0; i < arrSQL.Length; i++)
```

```
        {
            if (arrSQL[i].Trim().ToLower().Contains("update ") || arrSQL[i].Trim().ToLower().Contains("delete
"))
            {
                throw new Exception("该接口为查询接口，不允许更新及删除操作");
            }
        }


    }
```

六、调试：

如果需要调试，可附加到 w3wp 进程，调试相关 dll:

\ApplicationServer\Libs\UFIDA.U9.ISV.FI.RestSV.dll 财务模块相关接口
\ApplicationServer\Libs\UFIDA.U9.ISV.INV.RestSV.dll 库存相关接口

\ApplicationServer\Libs\UFIDA.U9.ISV.MFG.RestSV.dll 生产相关接口

\ApplicationServer\Libs\UFIDA.U9.ISV.PM.RestSV.dll 采购相关接口

\ApplicationServer\Libs\UFIDA.U9.ISV.PUB.RestSV.dll 基础档案及公共接口

\ApplicationServer\Libs\UFIDA.U9.ISV.SM.RestSV.dll 销售相关接口

\ApplicationServer\Libs\UFIDA.U9.ISV.QC.RestSV.dll 质检相关接口

\ApplicationServer\Libs\UFIDA.U9.HI.HIBP.dll API/PersonInfoDocController 人员信息接口

七、特殊接口说明：

1、 查询接口及查询实体全名：

公共查询接口及客开查询表字段实体的方法

https://docs.qq.com/doc/DQURjd0dGQVNtSlpn

2、 审批接口：

所有走工作流审批的档案或单据，只能调用 /webapi/MobileApproval/SubmitApproval 这个接口审批档案或单据，传

Action（审批动作）、EntityType（实体全名，参考以上“查询接口”里面的说明获取实体全名、EntityId（档案或单据 ID）、Opinion（审批意见，拒绝时必传）

3、 附件下载：

调用接口 AttachmentFile/AttachmentFileDownloadByDocID?docid=单据 ID 下载附件后，如果下载到文件：

接口返回的 FileUrl 是文件的相对地址，接口返回后（1 分钟内）通过 U9 地址/FileUrl 地址就可以下载到文件（这个是文件的完整访问地址，可以浏览器访问或程序下载），